Besaran dan Satuan





PENGERTIAN BESARAN

- Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu/suatu bilangan yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena fisika secara kuantitatif
- Misalnya: kita mengukur panjang sebuah meja. Panjang disebut karena ia dapat diukur.



MACAM-MACAM BESARAN

BESARAN POKOK

Besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Ex: length, time, mass.

BESARAN TURUNAN

Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ex. Luas, volum, massa jenis zat.






BESARAN POKOK

No.	Besaran Pokok	Satuan	Alat ukur
1.	Panjang (l)	m	Mistar
2.	Massa (m)	kg	Neraca
3.	Waktu (t)	s	Arloji
4.	Kuat arus (I)	A	Ampermeter
5.	Suhu (T)	K	Termometer
6.	Intensitas Chy	Cd	-
7.	Jumlah mol	Mol	






BESARAN TURUNAN

Besaran Turunan	Besaran Pokok
Luas	Panjang x lebar
Volume	Panjang x lebar x tinggi
Massa Jenis	Massa / (Panjang x lebar x tinggi)



PENGERTIAN SATUAN

- Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran
- Misalnya : meter (m), kilometer (km), kilogram (kg)



JENIS-JENIS SATUAN

- Satuan Baku dan Tidak baku

1. Satuan Baku : satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama. Misalnya: meter, kilometer, kilogram

2. Satuan Tidak Baku : Satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan ilmiah



JENIS-JENIS SATUAN

- Satuan mks dan cgs

1. Satuan mks : meter, kilogram, dan sekon

2. Satuan cgs: centimeter, gram, dan sekon



UJI KECERDASAN

- Marco mengukur meja dengan penggaris. Ternyata panjang mejanya adalah 3 meter dan lebarnya 1 meter. Jadi luas meja itu adalah 3 m^2. Manakah yang termasuk besaran pokok, besaran turunan, satuan, alat ukur.



JAWABAN UJI KECERDASAN

- Besaran pokok : panjang
- Besaran turunan : luas
- Satuan : m dan m^2
- Alat ukur : penggaris



PENGUKURAN

- Pengukuran adalah membandingkan besaran satu dengan besaran yang lainnya



ALAT UKUR PANJANG

Penggaris

ketelitian : 1 milimeter



Jangka sorong

ketelitian : 0,1 milimeter



Mikrometer sekrup

ketelitian : 0,01 milimeter



ALAT UKUR MASSA

Alat Ukur Massa



Timbangan Badan

Alat Ukur Massa



Neraca Analitis



ALAT UKUR WAKTU



ALAT UKUR SUHU

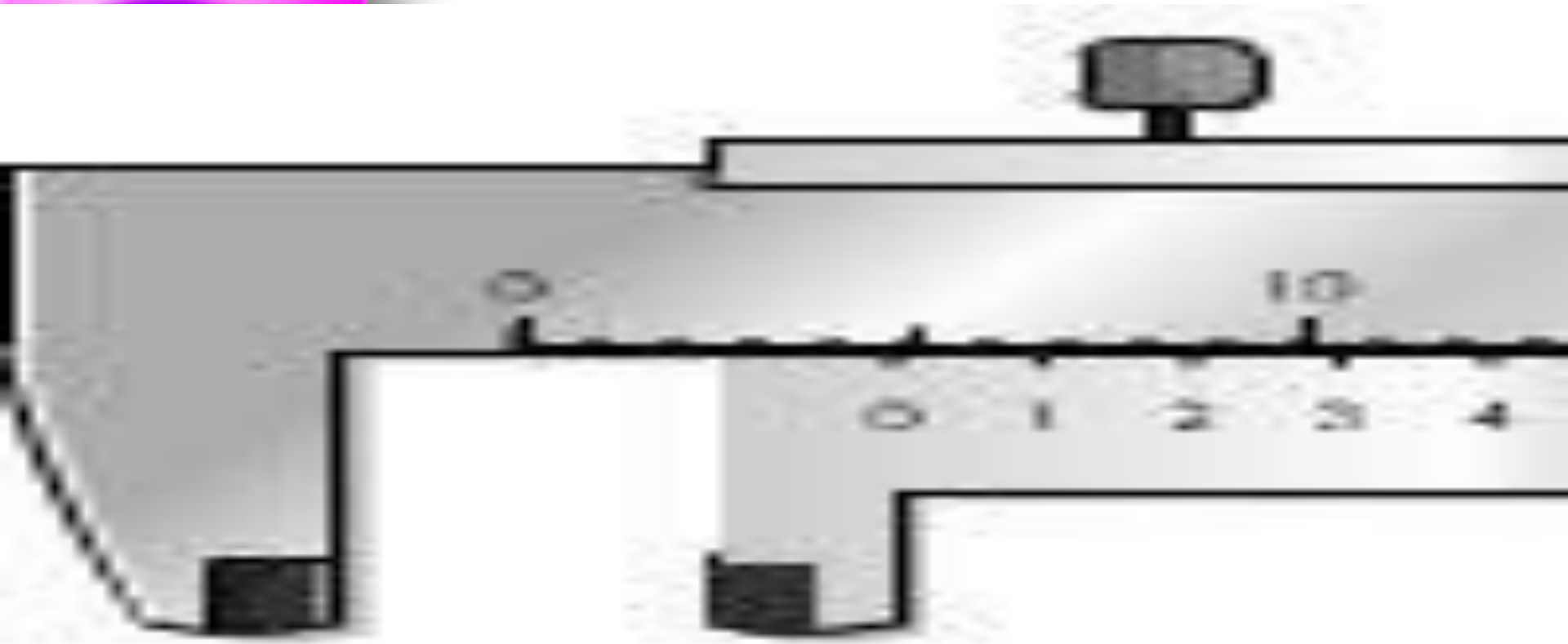




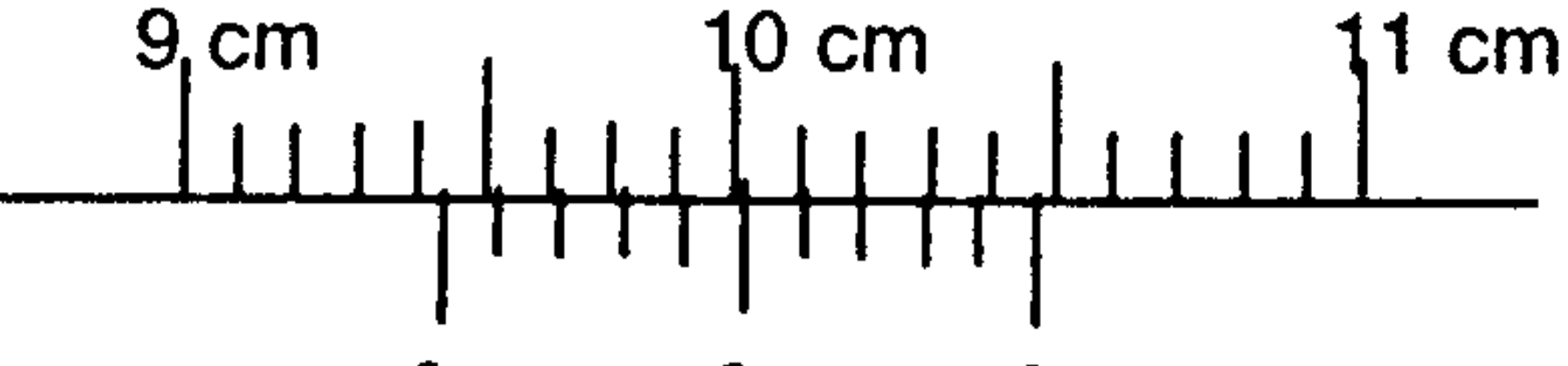



Cara membaca jangka sorong

- skala utama (diantara 94 mm dan 95 Lihat nol nonius, berada diantara angka berapa mm, dibaca 94 mm)
- Lihat skala nonius yang berhimpit dengan skala utama (7 skala nonius)
- Karena nst dari jangka sorong 0,1 mm maka ketidakpastian mutlaknya adalah 0,05 mm
- Menuliskan laporan dengan menyesuaikan jumlah angka di belakang koma antara nilai terukur dan ketidakpastiannya.
- (9,470 $\pm$ 0,005) cm atau (94,70 $\pm$0,05)mm



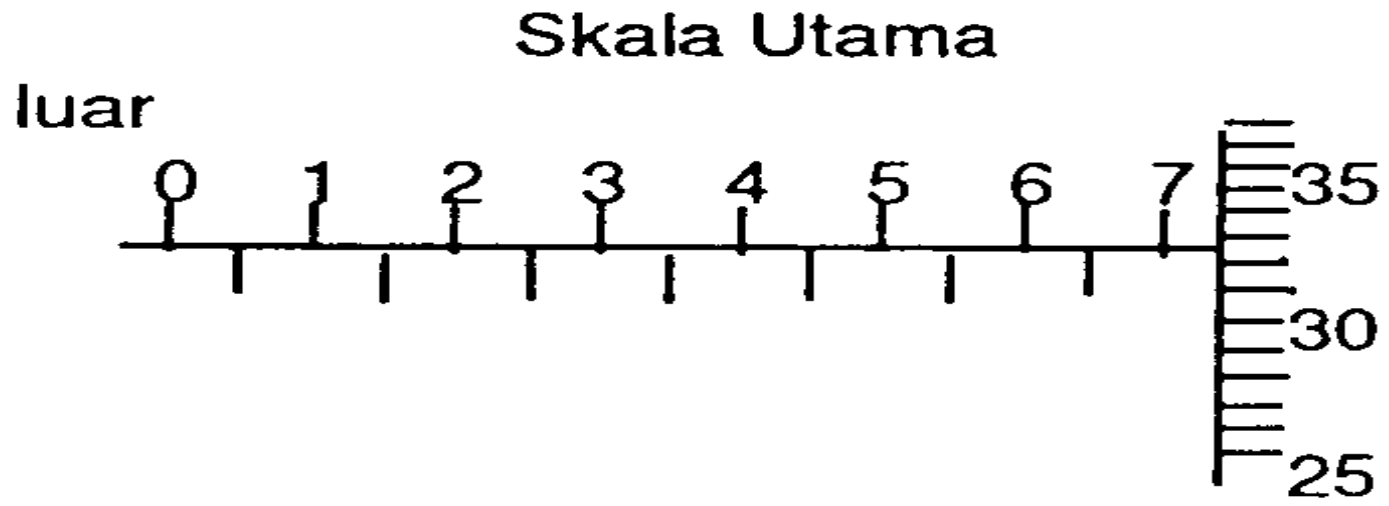
94 mm + 0,7mm = 94,7mm





Cara Membaca Micrometer

- Lihat skala utama yang paling dekat dengan selubung (6 mm)
- Lihat skala nonius yang berhimpit dengan garis tengah pada skala utama (18, dibacanya 0,18 mm)
- Karena nst dari mikrometer 0,01 mm maka ketidakpastian mutlaknya adalah 0,005 mm
- Menuliskan laporan dengan menyesuaikan jumlah angka di belakang koma antara nilai terukur dan ketidakpastiannya.
- $(6,180 \pm 0,005)$ mm



- Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh skala mikrometer sekrup adalah
- a,7,35 mm d. 7,32 mm
- b.7,33 mm e. 7,50
- C 7,325

Nurul muhsinin,siti shaumi